

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

- 满秩分解
- QR分解
- Schur分解
- 对角化分解
- 谱分解
- Jordan分解

3.3 Schur 分解

定理3.3.1（Schur引理）任意n阶复方矩阵A相似于上三角矩阵Λ，即存在可逆矩阵P使得$\Lambda = P^{-1}AP$为上三角阵，其中上三角矩阵Λ的对角元素是矩阵A的特征值.

定理3.3.2(Schur引理)任意复方阵A酉相似于上三角阵Λ,即存在酉矩阵U使得$U^H AU = \Lambda$为上三角阵.

定理3.3.2(Schur引理)任意复方阵A酉相似于上三角阵Λ,即存在酉矩阵U使得$U^H AU = \Lambda$为上三角阵.

分析: 对可逆阵P作QR分解,得

$$P = UR$$

式中,U是酉矩阵,R为正线上三角矩阵.

将$P = UR$代入$P^{-1}AP = \Lambda$,并整理得

$$U^H AU = R\Lambda R^{-1}$$

由于R、R^{-1}和Λ均为上三角阵,故$R\Lambda R^{-1}$是上三角阵，且对角元为A的特征根**（复数域）**

注1：Schur引理表明任意复方阵都相似于上三角阵，但并不是所有复方阵都相似于对角阵.

注2：与定理3.5.1相比，定理3.5.2说明了Schur分解中的满秩矩阵P可以是酉矩阵. 由于酉矩阵的逆矩阵是其共轭转置，这在简化计算或理论分析时可能更便利.

思考: 是否存在正交阵Q使得实阵A满足如下分解?

$$Q^T AQ = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

思考: 是否存在正交阵Q使得实阵A满足如下分解?

$$Q^TAQ = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

分析: 若$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$f_A(\lambda) = \lambda^2 + 1 = 0$$

解得$\lambda = \pm$ i 是A的特征值.

若存在Q使得$Q^TAQ = \Lambda$, 则Λ必定为复阵而非实阵.

思考: 是否存在正交阵Q使得实阵A满足如下分解?

$$Q^TAQ = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

分析: 实际上, 若存在Q使得$Q^TAQ = \Lambda$, 则Q^TAQ必为实阵, 而Λ为非实矩阵, 故不存在正交阵Q.

注3: 实阵A的特征值不全是实数. 在处理实矩阵特别是关系到矩阵特征值问题时, 不要轻易地套用复矩阵中的结论.

定理3.3.3（实方阵Schur引理）设$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$的特征值均为实数，则存在正交矩阵$Q$使得

$$Q^TAQ = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

定义3.3.1(矩阵多项式) 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 定义数域$\mathbb{C}$上的多项式

$$\varphi(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0,$$

式中, $a_i \in \mathbb{C}, i = 0,1,\cdots,n.$ 则

$$\varphi(A) = a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I$$

称为**矩阵多项式**.

注4：任意两个矩阵多项式，都是可交换的

$$P^{-1}\varphi(A)P = \varphi(P^{-1}AP)$$

推论3.3.1 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个特征值为$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，则矩阵$A^m$的$n$个特征值为$\lambda_1^m, \cdots, \lambda_n^m$，$m \in \mathbb{N}$.

推论3.3.2 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个特征值为$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，$\varphi(\lambda)$为任一多项式，则矩阵多项式$\varphi(A)$的$n$个特征值为$\varphi(\lambda_1), \cdots, \varphi(\lambda_n)$.

推论3.3.1 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个特征值为$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，则矩阵$A^m$的$n$个特征值为$\lambda_1^m, \cdots, \lambda_n^m$，$m \in \mathbb{N}$.

推论3.3.2 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个特征值为$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，$\varphi(\lambda)$为任一多项式，则矩阵多项式$\varphi(A)$的$n$个特征值为$\varphi(\lambda_1), \cdots, \varphi(\lambda_n)$.

注5： n阶矩阵A的属于特征值λ_i的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_i$也是$\varphi(A)$的属于特征值$\varphi(\lambda_i)$的特征向量.

$$A\boldsymbol{\alpha}_i = \lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i,\ A^m\boldsymbol{\alpha}_i = \lambda_i^m\boldsymbol{\alpha}_i,\ \varphi(A)\ \boldsymbol{\alpha}_i = \varphi(\lambda_i)\boldsymbol{\alpha}_i$$

例3.3.1 设$f_A(\lambda)=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$是矩阵$A$的特征多项式，求$f_A(A)$的特征值.

分析：设复方阵A的n个特征值为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，则$f_A(A)$的特征值为$f_A(\lambda_1),\cdots,f_A(\lambda_n)$.

又知λ_i是特征方程$f_A(\lambda)=0$的根，所以

$$f_A(\lambda_i)=0,\forall i.$$

定理3.3.4（Hamilton-Cayley定理）设矩阵$A\in \mathbb{C}^{n\times n}$的特征多项式为$f_A(\lambda)=|\lambda I-A|$，则$f_A(A)=0$.

定理3.3.4（Hamilton-Cayley定理）设矩阵$A\in \mathbb{C}^{n\times n}$的特征多项式为$f_A(\lambda)=|\lambda I-A|$，则$f_A(A)=0$.

分析：矩阵A的特征多项式常有如下等价表达式

$$f_A(\lambda)=\begin{cases}|\lambda I-A|\\ \lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0\\ (\lambda-\lambda_1)\cdot\cdots\cdot(\lambda-\lambda_n)\\ (\lambda-\lambda_1)^{d_1}\cdot\cdots\cdot(\lambda-\lambda_s)^{d_s}\end{cases}$$

例3.3.2 已知$A=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{bmatrix}$, 计算$A^4-2A^2+I$.

例3.3.2 已知$A=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{bmatrix}$, 计算$A^4-2A^2+I$.

解: 矩阵A的特征多项式为

$$f_A(\lambda)=(\lambda-1)^3$$

令$g(\lambda)=\lambda^4-2\lambda^2+1$, 由多项式除法可得

$$g(\lambda)=f_A(\lambda)(\lambda+3)+4(\lambda-1)^2$$

因此,

$$g(A)=4(A-I)^2$$

将矩阵A表达式代入上式得$g(A)=0$.

推论3.3.3 设复方阵A可逆，其特征多项式为$f_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$，则矩阵$A$的逆矩阵计算公式为

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1 I)$$

$$f_A(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I = 0.$$

左右同乘以A^{-1}, 移项即可得到结论.

定义3.3.2(零化多项式) 给定矩阵$A\in \mathbb{C}^{n\times n}$,若存在多项式$g(\lambda)$使得$g(A)=0$,则称$g(\lambda)$为$A$的**零化多项式**.

定义3.3.3(最小多项式) 复方阵A的零化多项式中最小次数的首1多项式称为矩阵A的**最小多项式**,记为$m_A(\lambda)$,其中首1是指多项式最高次数的系数为1.

注6: 复方阵A的零化**多项式**有无数个，A阵特征多项式的所有倍式都是A阵的零化多项式.

思考：A的最小多项式存在吗？若存在，是$f_A(\lambda)$吗？

思考: A的最小多项式存在吗？若存在,是$f_A(\lambda)$吗？

分析: A的最小多项式一定存在,但不一定是它的特征多项式.

以$A = I_2$为例,其特征多项式是

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

实际上,$g(A) = A - I_2 = 0$,故其最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \lambda - 1$$

定理3.3.5(最小多项式的性质) 设$A\in \mathbb{C}^{n\times n}$,则

（1）矩阵A的最小多项式$m_A(\lambda)$是唯一的,且可整除矩阵A的任一零化多项式. 特别地,有$m_A(\lambda)|f_A(\lambda)$.

（2）矩阵A的特征多项式$f_A(\lambda)$与最小多项式$m_A(\lambda)$具有相同的根(不计重数).

定理3.3.5(最小多项式的性质) 设$A\in \mathbb{C}^{n\times n}$,则

（1）矩阵A的最小多项式$m_A(\lambda)$是唯一的,且可整除矩阵A的任一零化多项式. 特别地,有$m_A(\lambda)|f_A(\lambda)$.

（2）矩阵A的特征多项式$f_A(\lambda)$与最小多项式$m_A(\lambda)$具有相同的根(不计重数).

证明:(1)带余除法， $f_A(\lambda)=m_A(\lambda)\ q_A(\lambda)+r_A(\lambda)$

（2） 显然，$m_A(\lambda)$=0的根一定是$f_A(\lambda)=0$的根；

反过来，若$f_A(\lambda_i)=0$, $Ax_i=\lambda_i x_i$. 由Schur引理推论，

$0=m_A(\mathrm{A})\ x_i=m_A(\lambda_i)x_i$， $m_A(\lambda_i)=0$

例3.3.3 求矩阵$A=\begin{bmatrix}2 & -2 & 2\\ -2 & -1 & 4\\ 2 & 4 & -1\end{bmatrix}$的最小多项式.

例3.3.3 求矩阵$A=\begin{bmatrix}2&-2&2\\-2&-1&4\\2&4&-1\end{bmatrix}$的最小多项式.

解: 矩阵A的特征多项式为

$$f_A(\lambda)=(\lambda-3)^2(\lambda+6).$$

由定理3.5.5知,矩阵A的最小多项式只能是

$$(\lambda-3)(\lambda+6)\text{或}(\lambda-3)^2(\lambda+6).$$

通过计算知,$(A-3I)(A+6I)=0$. 因此,

$$m_A(\lambda)=(\lambda-3)(\lambda+6)$$

例3.3.2(续) 已知$A=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{bmatrix}$, 求$A^4-2A^2+I$.

解: 由$f_A(\lambda)=(\lambda-1)^3$知, A的最小多项式只能是

$$(\lambda-1),(\lambda-1)^2\text{或}(\lambda-1)^3.$$

显然, $A\neq I$; 又知$(A-I)^2=0$, 则

$$m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2$$

令$g(\lambda)=\lambda^4-2\lambda^2+1$, 则

$$g(\lambda)=m_A(\lambda)(\lambda+1)^2$$

因此, $g(A)=0$.